

교양수학 수학I 퀴즈-9 모범답안

#1

$$\text{sol)} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \cdots + \ln \frac{n}{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{n}{n+1} \right) \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{n+1}$$

$$= -\infty$$

이므로 주어진 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$ 은 발산한다.

#2

sol) 적분판정법을 이용하자.

$f(x) = xe^{-x^2}$ 라 하자.

① $x \geq 1$ 일 때, $f(x) > 0$, 연속

② $f'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$ 이므로 $x \geq 1$ 일 때, $f'(x) < 0$ 이다.

즉, $x \geq 1$ 에서 $f(x)$ 는 감소함수이다.

①, ② 를 만족하므로 적분판정법을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} xe^{-x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t xe^{-x^2} dx \quad (\because -x^2 = u \text{ 라 하면} \\ &\quad -2x dx = du \\ &\quad x=t : u = -t^2 \\ &\quad x=1 : u = -1) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-1}^{-t^2} -\frac{1}{2} e^u du \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} e^u \right]_{-1}^{-t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} (e^{-t^2} - e^{-1}) \\ &= \frac{1}{2e} \end{aligned}$$

이므로 수렴한다.

따라서, 적분판정법에 의해 급수 $\sum_{k=1}^{\infty} ke^{-k^2}$ 은 수렴한다.

#3

sol) $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^e - 1}$, $b_n = \frac{1}{n(\ln n)^e}$ 라 하자.

① $n \geq 2$ 일 때, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 은 양함수이다. ... ⑦

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 > 0$ 이므로 극한비교판정법을 이용하며

급수 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 의 수렴·발산을 판단하여 급수 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 의 수렴·발산을 판단하자.

③ $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^e}$ 라 하면 $x \geq 2$ 에서 연속, $f(x) > 0$, 감소함수이므로 적분판정법을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^e} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_2^t \frac{1}{x(\ln x)^e} dx \quad (\because \ln x = u \text{ 라 하면} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln t} \frac{1}{u^e} du \quad \frac{1}{x} dx = du \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{-e+1} u^{-e+1} \right]_{\ln 2}^{\ln t} \quad x=t : u=\ln t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{-e+1} \left((\ln t)^{-e+1} - (\ln 2)^{-e+1} \right) \quad x=2 : u=\ln 2) \\ &= 0 - \frac{1}{-e+1} (\ln 2)^{-e+1} = \frac{(\ln 2)^{-e+1}}{e-1} \end{aligned}$$

이므로 수렴한다.

따라서, 적분판정법에 의해 급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^e}$ 은 수렴한다.

따라서, ①, ②, ③ 을 만족하므로 극한비교판정법에 의해 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^e - 1}$ 은 수렴한다.